

上帝微妙，但人不简单——《上帝是微妙的……爱因斯坦的科学与生平》读后

作者： A·佩斯 (Abraham Pais)

译者： 陈崇光、孙公望

出版： 科学技术文献出版社，1988年8月第一版

原著： *Subtle Is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein* (1982)

一个物理学家写另一个物理学家

这本书的副标题是“爱因斯坦的科学与生平”，但佩斯自己在序言里明确说了：这是一本关于科学的书，生平是附带的。副标题里“科学”在“生平”前面，不是偶然——这是本书的结构原则，也是它的局限。

佩斯是理论物理学家，爱因斯坦晚年在普林斯顿的同事和朋友。这个身份给了他两样东西：一是他能看懂爱因斯坦的论文——不是科普式的看懂，是专业级别的看懂；二是他认识爱因斯坦本人，能在午餐时听爱因斯坦闲聊。这两样东西让这本书成了爱因斯坦传记里不可替代的一种——它不是最好的爱因斯坦传记（那可能是内尔的《爱因斯坦传》），但它是唯一一本由一流物理学家写的、把爱因斯坦的科学贡献放在中心位置的传记。

但佩斯的身份也给了他一个盲点：他太爱爱因斯坦了。不是那种粉丝式的爱——佩斯是真正的物理学家，他知道爱因斯坦哪些工作伟大、哪些工作错了——而是一种同行的温情。佩斯写爱因斯坦的晚年，写他执着于统一场论而远离量子力学主流的那几十年，笔触变得迟疑：他不想说爱因斯坦错了，但事实是爱因斯坦确实错了，而且错得很顽固。佩斯尽量把这段历史写得柔和——“爱因斯坦在寻找一种更深的统一”，“他的直觉可能超前于时代”——但再怎么柔和也掩饰不了一个事实：爱因斯坦生命的后三十年，在科学上是荒芜的。

佩斯处理这个问题的方式是把科学写得很细、把生平写得很薄。爱因斯坦和米列娃的婚姻危机、爱因斯坦和表姐爱尔莎的关系、爱因斯坦对两个儿子尤其是小儿子爱德华的疏远——这些在别的传记里占据大量篇幅的内容，在佩斯这里被压成了几段。不是因为佩斯不知道这些事——他只是不想写。他的兴趣在爱因斯坦的脑子里，不在爱因斯坦的卧室里。

“上帝是微妙的”

书名来自爱因斯坦自己说的话：“Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht.”——上帝是微妙的，但他不怀恶意。这句话被引用了无数次，大多数引用都把它简化成了“

上帝是微妙的"，省掉了后半句。佩斯保留了全句，而且把它作为书名，说明他理解这句话的完整含义。

爱因斯坦说这句话的语境是量子力学。他不接受量子力学的哥本哈根诠释——那个说粒子在被测量之前没有确定状态的诠释。他的原意是：上帝也许把自然界的规律设计得很微妙，让我们很难发现，但上帝不会故意捉弄我们——自然界不会靠掷骰子来运行。"上帝不掷骰子"是同一句话的另一种说法。

这句话的迷人之处在于它同时是科学声明和信仰声明。作为科学声明，它已经被证明是错的——量子力学的随机性不是我们无知的产物，而是自然的本质属性。贝尔不等式和后续的实验证明，爱因斯坦认为不可能的"幽灵般的超距作用"不仅可能，而且确实存在。上帝不仅微妙，而且确实有些难以捉摸。

但作为信仰声明，这句话仍然有力。爱因斯坦相信自然界有内在的秩序和和谐，相信人类可以通过理性发现这种秩序。这种信仰不是宗教信仰——爱因斯坦明确说过他不相信一个人格化的上帝——但它也不是纯理性的产物。这是一种介于理性和信仰之间的东西：你用理性去探索，但你探索的动力是一种对宇宙和谐性的先验信念，这种信念本身无法被理性证明。

佩斯这本书最好的地方，就是他写出了这种信念如何驱动爱因斯坦的科学。从狭义相对论到广义相对论，爱因斯坦每一步都不是从实验数据出发的——他是从一种信念出发的：自然界应该是和谐的、对称的、可以用优美的数学描述的。这种信念引导他找到了狭义相对论（光速不变原理不是实验发现的，是从麦克斯韦方程组的对称性推导的），也引导他找到了广义相对论（等效原理不是观测到的，是从一种哲学直觉出发的）。在巅峰时期，爱因斯坦的信念和他的天赋完美配合，产生了人类思想史上最美丽的物理理论。

然后信念和天赋分道扬镳了。

后三十年的荒芜

1925年之后，爱因斯坦再没有做出任何重大发现。他把自己的全部精力投入到统一场论的探索中——试图把引力和电磁力统一在一个数学框架里。他拒绝了量子力学的哥本哈根诠释，与玻尔展开了长达数十年的论战，几乎每一次都输了。

佩斯写这段历史的时候非常为难。他是爱因斯坦的朋友，他不忍心写爱因斯坦的固执和孤立；他是物理学家，他知道爱因斯坦在这条路上走得越远就离物理学的主流越远。佩斯最终的选择是：把爱因斯坦的统一场论工作详细写出来，让读者自己判断。这是一种诚实的做法，但也是一种无奈的做法——因为那些工作读起来确实像是在荒漠中跋涉：数学越来越复杂，物理直觉越来越稀薄，论文越来越没人引用。

爱因斯坦后三十年的困境不是智力衰退——他的数学能力仍然是一流的，他看问题的直觉仍然是敏锐的。他的困境是信念变成了偏见。他年轻时对宇宙和谐性的信念是一种开放的探索——和谐

是什么样子的，他不预设答案，他只是相信答案存在。但到了晚年，他对和谐性的理解变成了一个封闭的框架——和谐必须是经典场论式的、决定论的、局域的。任何不满足这些条件的东西——尤其是量子力学的非局域性——他都认为是错的，不是因为证据说了算，而是因为他的信念不允许。

佩斯没有直接说“爱因斯坦变成了他自己年轻时的敌人”，但他把证据摆在了那里：年轻的那个爱因斯坦，是敢于推翻牛顿的绝对时空的人；年老的这个爱因斯坦，是拒绝接受自然界比他的信念更微妙的人。年轻的爱因斯坦相信上帝是微妙的；年老的爱因斯坦相信上帝必须是微妙的——而且是按他定义的方式微妙。

微妙和必须微妙之间，差了整个宇宙。

1988年的翻译

这本书的中文版出版于1988年，由科学技术文献出版社推出。陈崇光和孙公望的翻译在那个年代算是相当用力的——这是一本充满物理公式和专业术语的书，翻译难度极高。1988年的中国，能读懂这本书的读者群体可能不超过几百人。

但这恰恰是这本书在1988年被翻译的意义：它不是为了大众市场的，它是为中国那极少数真正需要它的人准备的。1988年，中国的理论物理学正在从“文革”的荒芜中恢复，一批年轻学者正在努力重新接入国际学术对话。佩斯这本书对他们来说不是一本传记——它是一本地图，标出了爱因斯坦走过每一步的路标。在一个没有互联网、没有arXiv、英文文献获取困难的年代，这本书的中文版可能是某个研究生理解广义相对论发展脉络的唯一渠道。

三十八年后的今天读这个版本，翻译的年龄感是明显的。一些物理名词的译法已经和今天的通行译法不同，一些句子带着1980年代学术翻译特有的欧化语法。但这些不是缺陷——它们是时间戳。这本书本身就是时间戳：1982年的英语原版，1988年的中文翻译，三十八年后的重读——每一次重读都在和不同时代的中介对话。

佩斯的尴尬

佩斯这本书最终是一种尴尬，但这种尴尬本身就是有价值的。

尴尬在于：佩斯想写一本既是科学传记又是个人回忆的书，但这两件事很难同时做好。科学需要精确，回忆需要温度，当佩斯写爱因斯坦的相对论时他是精确的，当佩斯写爱因斯坦的晚年时他是有温度的——但温度让精确变得迟疑，精确让温度变得冷硬。结果是：科学部分写得很好但只有物理学家能跟上，生平部分写得不够好但所有读者都能感受到缺失。

这种尴尬其实是所有科学传记的困境。科学家的真正人生不在他们的感情里——在他们发表的论文里。爱因斯坦1905年的四篇论文比他和米列娃的婚姻危机更能说明他是谁。但读者想看的恰恰

是婚姻危机——论文太难了，婚姻谁都能懂。佩斯选择了论文，这让他写出了最"正确"的爱因斯坦传记，但也让他的书变成了一种只有少数人能真正读完的东西。

不过，也许这正是这本书最诚实的姿态。爱因斯坦不是那种可以用简单故事概括的人——他的伟大不在他的人生故事里，在他的方程里。如果你不愿意跟方程打交道，你就没有真正遇到爱因斯坦。佩斯没有试图把爱因斯坦变成一个不需要数学就能理解的人——他把方程放在那里，让你自己去面对。你可以跳过方程只看故事，但你会知道你跳过了什么。

佩斯的书像爱因斯坦的上帝一样微妙——不迎合你，不简化自己，但如果你愿意花时间，它会给你看到那些最美的东西。

和今天四本书一起读

今天写了五篇书评。把这本和前面四本放在一起看——

《雾都孤儿》写的是制度之恶如何碾压个体；《月亮与六便士》写的是不可抗拒的内在驱动力如何碾碎周围的人；《浮生六记》写的是审美如何让贫穷变得可以忍受但不能消除贫穷；《伊豆的舞女》写的是没有发生的爱情才是最纯粹的；《步行者日记》写的是从疼痛里走出路来。

现在加上了《上帝是微妙的》——这本书写的是：信念在巅峰时和天赋完美配合，产生了人类思想史上最美丽的物理理论；然后信念变成了偏见，天才在荒漠中跋涉三十年，一无所获。

五本书加这一本，串成了一条线：什么力量驱动人向前走？狄更斯说是愤怒，毛姆说是不可抗拒的内在之火，沈复说是深情，川端说是没有发生的东西的重量，布朗说是咖啡梦和脚底的水泡，佩斯说是对宇宙和谐性的信念。这些答案没有一个是错的——它们是不同的人在不同的处境下给出的不同的回答。但爱因斯坦的故事比其他几个多了一个维度：他的驱动力同时也是他最大的障碍。相信上帝是微妙的，让他找到了相对论；相信上帝必须是微妙的方式，让他拒绝了量子力学。

信念让你出发，也让你迷路。这是爱因斯坦的故事，也是每一个被信念驱动的人的故事。

一句话

佩斯写了一本尴尬的书——科学太难让普通读者却步，生平太薄让故事读者失望——但这种尴尬恰恰是写爱因斯坦唯一诚实的方式：你不能跳过方程来理解他，正如你不能跳过信念来理解他为什么会走错方向。"上帝是微妙的"这句话最讽刺的地方在于：爱因斯坦是对的，上帝确实微妙——微妙到他自己的信念都不足以捕捉全部的微妙。